

2016 年度 (AY2016) 同志社大学大学院生命医科学研究科 医工学コース入学試験問題「数学」(転記)

注意. 本ファイルは原本スキャン original/01_ 数学/2016/2016su.pdf (手書き) の問題文を転記したものである (解答は含めない)。原本の余白にある書き込み (教科書の参照ページ等) は転記しない。大問 I の行列 A を II・III でも用いる。

[I] $A = \begin{pmatrix} a & 0 & b & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{pmatrix}$ の行列式 $|A|$ を求めよ. [II] A の逆行列 A^{-1} を求めよ. [III]

A の固有値を全て求めよ. [IV] $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x_1 - 3x_2 \\ x_2 - x_3 \end{pmatrix}$ の階数 $\text{rank}(f)$ と

退化次数 $\dim(\ker f)$ を求めよ. [V]

$$\iint_D \frac{1}{(1+x^2+y^2)^2} dx dy, \quad D: (x^2+y^2)^2 \leq x^2-y^2, x > 0$$

[VI]

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$

のとき, J (ヤコビアン) を求めよ. [VII] $z = \sinh(x+y)$ のマクローリン展開を 3 次の項まで求めよ.